

FIAP: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
Fase 1: Decolagem da Missão Aurora

**RELATÓRIO OPERACIONAL DE VERIFICAÇÃO PRÉ-
LANÇAMENTO**

Integrantes:

Murilo Ribeiro Falconeri | Gabriel Ferreira da Silva
Gustavo Rocha Caxias | José Kauan Medeiros Machado

1. CONFIGURAÇÃO DA TELEMETRIA

O sistema monitora variáveis fundamentais para a segurança da decolagem. Os dados são classificados em faixas operacionais que determinam a prontidão do veículo. A tabela abaixo descreve os limites técnicos estabelecidos para a missão:

Parâmetro	Nominal	Alerta	Crítico
Temperatura Interna	-40 a 50 °C	50 a 70 °C	Fora da faixa
Temperatura Externa	-50 a 60 °C	60 a 80 °C	Fora da faixa
Nível de Energia	≥ 95%	40% a 94%	< 40%
Pressão do Tanque	4.0 a 5.5 bar	3.5 a 6.5 bar	Fora da faixa
Integridade Estrutural	1	-	0

2. LÓGICA DO ALGORITMO

A verificação segue uma estrutura de decisão binária. O sistema varre a telemetria em busca de qualquer anomalia. Caso um único parâmetro apresente estado de alerta ou crítico, a sequência de decolagem é interrompida.

```
# Lógica principal de decisão
def check_readiness(telemetry_data):
    status_list = [classify(val) for val in telemetry_data]

    if "critico" in status_list or "alerta" in status_list:
        return "DECOLAGEM ABORTADA"
    return "PRONTO PARA DECOLAR"
```

3. CÁLCULO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

A análise de autonomia considera a capacidade total de 14.4 kWh. O algoritmo subtrai as perdas estimadas do sistema (10%) e a reserva obrigatória de segurança (20%). O consumo da fase de subida é fixado em 3.0 kWh.

Com a carga em 98%, o tempo de voo disponível para a fase de cruzeiro é de aproximadamente 5.7 horas. Valores abaixo da reserva de segurança resultam em status de autonomia insuficiente.

4. SUPORTE POR INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

A API Google Gemini atua como uma ferramenta secundária de diagnóstico. O código envia a telemetria consolidada e recebe uma descrição textual dos riscos. Esta camada é informativa e não interfere na decisão lógica do algoritmo principal, servindo apenas para auxílio na tomada de decisão humana em caso de aborto.

5. CONCLUSÃO

Os testes realizados demonstraram que o sistema é capaz de identificar falhas em diversos cenários, garantindo que a Missão Aurora ocorra dentro dos padrões de segurança aeroespacial. A separação entre a lógica rígida de controle e a análise descritiva da IA provou ser a arquitetura mais estável para este projeto.

Repositório: <https://github.com/Murilo1501/FIAP-atividade-integradora-fase-1>

Documentação: README completo disponível no GitHub.